

KW-06 · Verbrennung von Kohlenwasserstoffen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 154–157. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Wenn der Sauerstoff nicht reicht

Ob eine Verbrennung vollständig abläuft, entscheidet allein die Sauerstoffzufuhr — und das hat handfeste Folgen.

- Bei ausreichendem Sauerstoff entstehen nur Kohlenstoffdioxid und Wasser. Die Flamme ist blau und rußt nicht.
- Bei Sauerstoffmangel entstehen zusätzlich Kohlenstoffmonoxid und Ruß. Die Flamme leuchtet gelb.
- Kohlenstoffmonoxid ist farb- und geruchlos und bindet im Blut an den roten Blutfarbstoff — deutlich fester als Sauerstoff. Deshalb sind Gasthermen in geschlossenen Räumen gefährlich.

Merke: Sauerstoffmangel erzeugt Kohlenstoffmonoxid — farblos, geruchlos, lebensgefährlich.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Methan mit 1 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Methan (C₁H₄)?

Aufgabe 3

Propan siedet bei -42 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Ethanol (C_2H_5OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Verbrennung von Kohlenwasserstoffen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

46 g/mol 84 °C 44 g/mol 168 °C 2 4 40 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 2 = 4$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \rightarrow : 2 = 2 \text{ O}_2$
3. $126 - (-42) = 168 \text{ °C}$
4. $M(C_2H_5OH) = 46 \text{ g/mol}$